

# TB XYZ Panner

バージョン: 1.2.0 | 文書の日付: 2026-08-04

## 概要

サウンドを左または右、前または後ろ、高または低、近くまたは遠くに配置します。

### このプラグインが解決するもの

従来のパンは左右のゲインのみを制御します。TB XYZ Panner は、その信頼性の高い基盤を維持し、高さ、距離、正面/背面の視点に関するプロシージャルなスペクトル、レベル、反射キューを追加します。Headphones モードでは、KEMAR ベースのバイノーラルレンダリングが追加され、サラウンドレイアウトではスピーカーの方位角の再マッピングが使用されます。

### 期待できること

- 確実なステレオ左右配置
- 手続き型の近/遠および上/下キュー
- リライトパンなしの表裏印象
- ヘッドフォンのバイノーラルおよびマルチチャンネル ポジショニング オプション

## 仕組み

TB XYZ Panner は、レベル、ステレオ バランス、フィルタリング、およびルーム キューを組み合わせて、サウンドがリスナーの周囲の位置を占めているような印象を作り出します。軸は知覚的なコントロールです。左/右は横方向の位置を確立し、前後と距離は近さを変更し、高さはリスニング設定がサポートできる垂直コントラストを追加します。

まず主軸を中心にサウンドを配置し、次に部屋と距離の手がかりを追加してシーンに接続します。Render Mode は、結果を意図したスピーカーまたはヘッドフォンのプレゼンテーションに適応させます。極端な幅や高さのキューは異なる変換を行う可能性があるため、複数の再生システムで位置を常に確認してください。

## クイックスタート

- 1 スピーカーの場合は Stereo を、バイノーラル モニタリングの場合は Headphones を選択してください。
- 2 Pan はトップ ビューで、または Pan コントロールを使用して設定します。

- 3 Top ViewでFront/Backを垂直に設定します。
- 4 Side ビューで Height と Distance を設定します。
- 5 必要な場合にのみ Room を追加します。
- 6 Output をトリミングし、実際の配信形式を確認します。

# インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

## 上面図

水平移動コントロール

Pan;垂直方向の動きは前/後を制御します。トップビューはDistanceを変更しません。

## Side ビュー

水平移動コントロールは Distance、垂直移動コントロールは Height です。

## パンコア

Pan は、極左から中央、極右までの範囲です。これは安定したローカライゼーション基盤のままであり、フロント/バック キューによって直接書き換えられることはありません。

## Height

階調と天井/床の反射バランスを使用して高さを示唆します。これは、ステレオにおける物理的な垂直スピーカーの位置ではなく、音響心理学的な合図です。

## Distance および Room

Distance は、減衰、ローパスダンピング、および初期反射を組み合わせます。Room は反射の寄与を制御します。ダイレクトパスは、変調された遅延によって単純に移動されるわけではありません。

## Render Mode

Stereo は、スピーカー互換のパンニングを目的としています。Headphones は、コンパクトな KEMAR HRIR ベースの HRTF レンダラーを使用します。個々のリスナーは前と後ろの認識が異なる場合があります。

## サラウンドとOutput

On は 5.1/7.1 出力をサポートし、非 LFE チャンネルはスピーカーの方位角によって再マッピングされます。Output Trim は、空間処理後のヘッドルームを保持します。

## 制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

| 制御                 | 何をするのか、いつ使用するのか                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>      | エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。                                 |
| <b>Distance</b>    | 音を近くから遠くまで移動させます。可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。                      |
| <b>Front Back</b>  | サウンドをリスナーの前または後ろに移動します。可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。                |
| <b>Height</b>      | サウンドをリスナーの下または上に移動します。可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。                 |
| <b>Output Trim</b> | 空間処理後にヘッドルームを残すために最終レベルを下げます。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なラウドネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。                    |
| <b>Pan</b>         | 音を左右に移動します。可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。                            |
| <b>Program</b>     | 工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。<br>完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。 |

| 制御          | 何をするのか、いつ使用するのか                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Render Mode | 通常のステレオ スピーカーまたはヘッドフォンに重点を置いた空間レンダリングを選択します。 可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。 |
| Room        | 周囲の部屋の手がかりを追加して、その位置がドライで近く感じられるようにします。 可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。      |

## 実用的な用途

### 頭上物体の近く

- 中央に配置するか、わずかにオフセットした Pan を使用します。
- Side ビューで Height を上げます。
- Distance を低く保ち、控えめな Room を使用します。

期待される結果: ソースは上向きのキューを得ながらダイレクトなままです。

### 遠い後方の雰囲気

- トップビューで前方/後方を後方に移動します。
- Side ビューの Distance を増やします。
- フィールドが蓄積した場合は、Room を上げ、Output を減らします。

期待される結果: 音源はより遠くに感じられ、後方の印象で直接的ではなくなります。

## よくある落とし穴

2 つのスピーカーでの正確な後方および高さの定位は物理的に制限されています。 まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

HRTF はパーソナライズされていないため、前後を混同する可能性があります。  
最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。

両方が配信対象である場合は、必ずヘッドフォンがスピーカーで動作すること、またはその逆の動作を確認してください。 まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。